

2026上海市高考数学试卷

一、填空题（1-6题每题4分，7-12每题5分，共54分）

1 较易 填空题

若集合 $A = \{2, a + 1\}$ ，且 $-1 \in A$ ，则 $a =$ _____。

✓ 答案

-2

💡 解析

解析：

已知集合 $A = \{2, a + 1\}$ ，且 $-1 \in A$ ，则 -1 是集合 A 中的元素。集合 A 仅有两个元素 2 和 $a + 1$ 。

由于 $-1 \neq 2$ ，因此必有 $-1 = a + 1$ 。

解方程 $-1 = a + 1$ ，移项得 $a = -1 - 1 = -2$ 。

所以 $a = -2$ 。

2 一般 填空题

已知等比数列 $\{a_n\}$ ，且 $a_1 = 2, a_2 = 6$ ，则 $a_4 =$ _____。

✓ 答案

54

💡 解析

$\because$ 等比数列 a_n 中， $a_1 = 2, a_2 = 6$ ，

$\therefore$ 公比 $q = \frac{a_2}{a_1} = \frac{6}{2} = 3$ 。

$\therefore a_4 = a_1 \cdot q^{4-1} = 2 \times 3^3 = 2 \times 27 = 54$ 。

故 $a_4 = 54$ 。

3 较易 填空题

3. 已知 $\sin \alpha = \frac{1}{5}$ ，则 $\cos 2\alpha =$ _____。

✓ 答案

$$\frac{23}{25}$$

 解析

答案: $\frac{23}{25}$

解析: 由二倍角公式 $\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha$, 代入 $\sin \alpha = \frac{1}{5}$, 得 $\cos 2\alpha = 1 - 2 \times \left(\frac{1}{5}\right)^2 = 1 - \frac{2}{25} = \frac{23}{25}$ 。

4

较易

填空题

4. 已知事件 A 和事件 B 互斥, 且 $P(A) = 0.2, P(B) = 0.5$, 则 $P(A \cup B) =$ _____。

 答案

0.7

 解析

因为事件 A 与事件 B 互斥, 根据概率的加法公式, 有

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 0.2 + 0.5 = 0.7。$$

5

较易

填空题

函数 $f(x)$ 是偶函数, 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = \sqrt{x} - a$, 若 $f(-4) = 3$, 则 $a =$ _____。

 答案

-1

 解析

$\because f(x)$ 是偶函数,

$$\therefore f(-x) = f(x)。$$

$$\text{由 } f(-4) = 3,$$

$$\text{得 } f(4) = f(-4) = 3。$$

$$\text{当 } x \geq 0 \text{ 时, } f(x) = \sqrt{x} - a,$$

$$f(4) = \sqrt{4} - a = 2 - a。$$

$$\therefore 2 - a = 3,$$

$$\text{解得 } a = -1。$$

6

较易

填空题

在 $(x^2 + x)^5$ 的二项展开式中, x^7 项的系数为 _____ .

👉 答案

10

💡 解析

$$T_{r+1} = C_5^r (x^2)^{5-r} x^r = C_5^r x^{10-r}$$

要求 x^7 的系数, 另 $10 - r = 7$, 即 $r = 3$

$$C_5^3 = 10$$

7

较易

填空题

7. 已知 $a^2 + 4b^2 = 1$, $(ab)_{\max} =$ _____

👉 答案

$$\frac{1}{4}$$

💡 解析

已知 $a^2 + 4b^2 = 1$, 求 ab 的最大值。

由基本不等式, 对任意实数 a, b , 有 $a^2 + 4b^2 \geq 2 \cdot a \cdot (2b) = 4|ab|$, 当且仅当 $a = 2b$ 时等号成立。

将条件代入得 $1 \geq 4|ab|$, 即 $|ab| \leq \frac{1}{4}$, 故 $ab \leq \frac{1}{4}$ 。

当 $a = 2b$ 且 $a^2 + 4b^2 = 1$ 时, 解得 $b = \pm \frac{1}{2\sqrt{2}}, a = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$ (同号), 此时 $ab = \frac{1}{4}$ 。

因此 $(ab)_{\max} = \frac{1}{4}$ 。

8

容易

填空题

已知 X 分布为 $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ a & 0.3 & b \end{pmatrix}$, $E[X] = 0.5$, 则 $b =$ _____ .

👉 答案

0.6

💡 解析

由概率分布性质, 所有概率之和为 1:

$$a + 0.3 + b = 1, \text{ 即 } a + b = 0.7 \quad (1)$$

期望值公式为:

$$E[X] = \sum x \cdot P(X=x) = (-1) \cdot a + 0 \cdot 0.3 + 1 \cdot b = -a + b$$

给定 $E[X] = 0.5$, 因此:

$$-a + b = 0.5 \quad (2)$$

由 (1) 和 (2) 得

$$\text{故 } b = 0.6$$

9

一般

填空题

已知等差数列 $a_1 = 0, d$ 为公差, S_n 为前 n 项和, 且 S_n 中至少两项介于 $(0, 1)$, 则 d 的取值范围为 _____。

答案

$$(0, \frac{1}{3})$$

解析

答案: $(0, \frac{1}{3})$

解析:

已知等差数列首项 $a_1 = 0$, 公差 d , 前 n 项和 $S_n = \frac{n(n-1)d}{2}$ 。

条件要求至少存在两个不同的正整数 $n \geq 2$, 使得 $0 < S_n < 1$ 。

$\therefore d > 0$ (若 $d \leq 0$, 则 $S_n \leq 0$, 不满足 $S_n > 0$),

$\therefore S_n$ 严格递增 (因 $n(n-1)$ 随 n 增大而增大)。

设 N 为最小正整数使得 $S_N \geq 1$, 则当 $n = 2, 3, \dots, N-1$ 时, $S_n < 1$ 且 $S_n > 0$ (因 $n \geq 2$)。

需要至少两个 n 满足条件, 即 n 的个数 $N-2 \geq 2$, $\therefore N \geq 4$ 。

$N \geq 4$ 等价于 $S_3 < 1$ (若 $S_3 < 1$, 则 $N > 3$, 即 $N \geq 4$)。

$$\text{计算 } S_3 = \frac{3 \times 2 \times d}{2} = 3d,$$

$$\therefore 3d < 1, \text{ 即 } d < \frac{1}{3}.$$

当 $0 < d < \frac{1}{3}$ 时, $S_2 = d \in (0, 1)$ 且 $S_3 = 3d < 1$, $\therefore S_2$ 和 S_3 均在 $(0, 1)$ 内, 满足条件。

当 $d \geq \frac{1}{3}$ 时, $S_3 \geq 1$, 则 $N \leq 3$, 此时至多有一个 n (如 $n = 2$) 满足 $S_n < 1$, 不满足至少两项的要求。

综上, d 的取值范围为 $(0, \frac{1}{3})$ 。

10

一般

填空题

已知 $k \in R, \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 两两不平行, 已知 $\vec{a} + 3\vec{b} \parallel \vec{b} + \vec{c}, 2\vec{a} + k\vec{c} \parallel \vec{b} + \vec{c}, k =$ _____。

👉 答案

-6

💡 解析

由 $\vec{a} + 3\vec{b} \parallel \vec{b} + \vec{c}$ 知存在实数 λ , 使

$$\vec{a} + 3\vec{b} = \lambda(\vec{b} + \vec{c})$$

整理得

$$\vec{a} = (\lambda - 3)\vec{b} + \lambda\vec{c}$$

代入第二个平行条件 $2\vec{a} + k\vec{c} \parallel \vec{b} + \vec{c}$, 得

$$2[(\lambda - 3)\vec{b} + \lambda\vec{c}] + k\vec{c} = 2(\lambda - 3)\vec{b} + (2\lambda + k)\vec{c}$$

该向量与 $\vec{b} + \vec{c}$ 平行, 故存在实数 μ 使

$$2(\lambda - 3)\vec{b} + (2\lambda + k)\vec{c} = \mu(\vec{b} + \vec{c})$$

因为 $\vec{b}$ 与 $\vec{c}$ 不平行, 对应系数相等:

$$\begin{cases} 2(\lambda - 3) = \mu \\ 2\lambda + k = \mu \end{cases}$$

两式相减得 $2(\lambda - 3) - (2\lambda + k) = 0$, 即 $-6 - k = 0$, 解得 $k = -6$ 。

11

一般

填空题

已知三角函数 $f(t) = A \sin(\omega t + \varphi) + B (A > 0, B \in R, \omega > 0, 0 \leq \varphi < 2\pi)$, 若 $v = f(t)$, 当 $v = 0$ 或 $v = 4$ 时其导数为 0, 初始速度为 0, 且速度第一次达到 4 时用时为 0.1 秒, 求 $f(t) =$ _____

👉 答案

$$-2 \cos(10\pi t) + 2$$

💡 解析

$$\text{答案: } f(t) = -2 \cos(10\pi t) + 2$$

解析:

由题意, 当速度 $v = 0$ 或 $v = 4$ 时, 导数 $v' = 0$, 因此 $v = 0$ 和 $v = 4$ 是函数 $v = f(t)$ 的极值点。

$\because v = A \sin(\omega t + \varphi) + B$ 的极值点为 $B - A$ 和 $B + A$,

$$\therefore B - A, B + A = 0, 4。$$

由于 $A > 0$, 故 $B - A < B + A$,

$$\therefore B - A = 0 \text{ 且 } B + A = 4。$$

解方程组: $A = B = 2$

初始速度 $v(0) = 0$:

$$v(0) = A \sin(\omega \cdot 0 + \varphi) + B = 2 \sin \varphi + 2 = 0,$$

$$\therefore 2 \sin \varphi + 2 = 0,$$

$$\therefore \sin \varphi = -1.$$

$$\because \varphi \in [0, 2\pi),$$

$$\therefore \varphi = \frac{3\pi}{2}.$$

$$\text{于是, } v(t) = 2 \sin(\omega t + \frac{3\pi}{2}) + 2.$$

$$\text{利用恒等式: } \sin(\theta + \frac{3\pi}{2}) = -\cos \theta,$$

$$\therefore v(t) = 2 \cdot [-\cos(\omega t)] + 2 = -2 \cos(\omega t) + 2.$$

速度第一次达到 4 时用时 0.1 秒:

$$\text{设 } v(t) = 4,$$

$$\text{即 } -2 \cos(\omega t) + 2 = 4,$$

$$\therefore -2 \cos(\omega t) = 2,$$

$$\therefore \cos(\omega t) = -1.$$

$$\text{解为 } \omega t = \pi + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

第一次达到, 取最小正 t , 故 $k = 0$, $\omega t = \pi$.

用时 $t = 0.1$ 秒,

$$\therefore \omega \cdot 0.1 = \pi,$$

$$\therefore \omega = \frac{\pi}{0.1} = 10\pi.$$

$$\text{因此, } f(t) = -2 \cos(10\pi t) + 2.$$

12

一般

填空题

已知 A, B, C 为一椭圆 4 个顶点和 2 个焦点中任意三个, $AB = 3, BC = \sqrt{14}, AC = 5$, 则该椭圆的离心率为 _____。

答案

$$\frac{2}{3}$$

解析

$$\text{答案: } \frac{2}{3}$$

解析:

设椭圆的长半轴长为 a , 短半轴长为 b , 焦距为 c , 满足 $c^2 = a^2 - b^2$, 离心率 $e = \frac{c}{a}$ 。椭圆的四个顶点分别为 $(\pm a, 0)$ 和 $(0, \pm b)$, 两个焦点为 $(\pm c, 0)$ 。

从这六个点中任选三个点, 它们之间的距离可能构成三角形。由已知边长 3、 $\sqrt{14}$ 、5, 它们互不相等, 因此排除等腰或退化情形。唯一可能的非等腰非退化三角形是由一个焦点、一个长轴顶点和一个短轴顶点构成。由对称性, 不妨设焦点 $F(c, 0)$, 长轴顶点 $A(a, 0)$, 短轴顶点 $B(0, b)$ 。计算距离:

$$FA = |a - c| \quad (\text{若 } A \text{ 与 } F \text{ 同侧, 则 } FA = a - c; \text{ 若异侧, 则 } FA = a + c),$$

$$FB = \sqrt{c^2 + b^2} = a,$$

$$AB = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

考虑两种情形：

情形1: $FA = a - c$, 则三边为 $a - c$ 、 a 、 $\sqrt{a^2 + b^2}$ 。由于 $\sqrt{a^2 + b^2} > a > a - c$, 所以最小边为 $a - c$, 中间边为 a , 最大边为 $\sqrt{a^2 + b^2}$ 。因此 $a - c$ 、 a 、 $\sqrt{a^2 + b^2}$ 应分别等于 3、 $\sqrt{14}$ 、5 或它们的排列。但 a 是中间值, 而 $\sqrt{14} \approx 3.74$, $5 > 3.74$, 所以 a 只能是 $\sqrt{14}$ 或 3。若 $a = \sqrt{14}$, 则 $a - c = 3$ 得 $c = \sqrt{14} - 3 \approx 0.74$, 此时 $\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{14 + b^2} = 5$, 得 $b^2 = 25 - 14 = 11$, 但 $c^2 = a^2 - b^2 = 14 - 11 = 3$, 与 $c \approx 0.74$ 矛盾。若 $a = 5$, 则 $a - c = 3$ 得 $c = 2$, 此时 $\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{25 + b^2}$ 应等于 $\sqrt{14}$ 或 3, 但 $\sqrt{25 + b^2} > 5$, 不可能。故情形1不成立。

情形2: $FA = a + c$, 则三边为 $a + c$ 、 a 、 $\sqrt{a^2 + b^2}$ 。此时 $a + c > a$, 但 $\sqrt{a^2 + b^2}$ 与 $a + c$ 大小不定。尝试令 $a + c = 5$ (最大边), $a = 3$, 则 $c = 2$, 且 $\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{9 + b^2} = \sqrt{14}$, 解得 $b^2 = 5$ 。检查 $a^2 - b^2 = 9 - 5 = 4 = c^2$, 符合椭圆关系。三边 3、 $\sqrt{14}$ 、5 恰好对应 a 、 $\sqrt{a^2 + b^2}$ 、 $a + c$, 且 $3 < \sqrt{14} < 5$, 成立。若令 $a + c = 5$, $a = \sqrt{14}$, 则 $c = 5 - \sqrt{14}$, 此时 $\sqrt{a^2 + b^2}$ 应为 3, 但 $\sqrt{a^2 + b^2} > a = \sqrt{14} > 3$, 矛盾。若令 $a + c = \sqrt{14}$, 则由于 $\sqrt{14} < 5$, 不可能为最大边, 排除。故只有 $a = 3$, $c = 2$, $b = \sqrt{5}$ 满足条件。

因此离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{2}{3}$ 。

二、选择题 (13、14每题4分, 15、16每题5分, 共18分)

13

容易

单选题

a 为不为 1 的任意实数, 则 $a \cdot \sqrt[3]{a} = ()$.

- A. $a^{\frac{3}{2}}$
- B. $a^{\frac{4}{3}}$
- C. $a^{\frac{5}{2}}$
- D. $a^{\frac{5}{3}}$

答案

B

解析

解析: 根据根式与分数指数幂的互化, $\sqrt[3]{a} = a^{\frac{1}{3}}$ 。则原式 $a \cdot \sqrt[3]{a} = a \cdot a^{\frac{1}{3}} = a^{1+\frac{1}{3}} = a^{\frac{4}{3}}$ 。因此正确选项为B。

14

较易

单选题

已知事件 A 、事件 B 为独立随机事件, 事件 C 表示为事件 A 、 B 至少有一件发生, 则 $\overline{C} =$.

- A. $A \cap B$
- B. $A \cup B$
- C. $\bar{A} \cap \bar{B}$

D. $\bar{A} \cup \bar{B}$

✓ 答案

C

💡 解析

事件 C 表示 A 与 B 至少有一件发生, 即 $C = A \cup B$ 。

根据德摩根定律, 对 C 取补集: $\bar{C} = \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ 。

因此, 正确选项为 C。

15

较难

单选题

已知任意两个复数 z, w , 当 $w - z \in \mathbf{R}$ 或 $w - \bar{z} \in \mathbf{R}$ 时, 称 z 与 w 互相伴随. 则当 z 与 w 互相伴随时, $w - i$ 与 $z + i$ 互相伴随的充要条件是 ().

A. $\operatorname{Re} z + \operatorname{Re} w = 0$

B. $\operatorname{Re} z - \operatorname{Re} w = 0$

C. $\operatorname{Im} z + \operatorname{Im} w = 0$

D. $\operatorname{Im} z - \operatorname{Im} w = 0$

✓ 答案

C

💡 解析

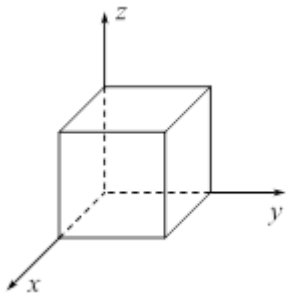
【解析】设 $z = a + bi, w = c + di$. 因为 z 和 w 相互伴随, 则 $b - d = 0$ 或 $b + d = 0$. 若 $w - i$ 与 $z + i$ 互相伴随, 则 $b + d = 0$ 或 $b - d + 2 = 0$, 故选 C.

16

一般

单选题

如图, 在一个空间直角坐标系中, 存在一个正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, 其中, A 为坐标原点, 将该正方体绕体对角线 AC_1 为旋转轴旋转一周, 点 C 将经过 () 个卦限.



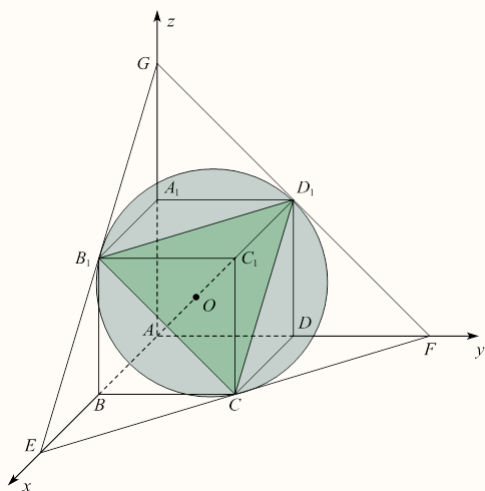
- A. 1
B. 3
C. 4
D. 7

答案

A

解析

【解析】 C 的轨迹为 $\triangle B_1CD_1$ 的外接圆. 设正方体边长为 1, 则 $E(2,0,0)$ 、 $F(0,2,0)$ 、 $G(0,0,2)$, 连接 E 、 F 、 G , 易证: $AC \perp EF$, $CC_1 \perp EF$, 故 EF 为圆的切线. 同理, EG 、 FG 也为圆的切线, 故 C 的轨迹又为 $\triangle EFG$ 的内切圆. 所有的点均在第一卦限, 故选 A.



三、解答题

17

一般

解答题

17. 某工厂为进行环境保护与改善, 对九年间空气中某颗粒物密度与二氧化硫密度进行了监测与记录, 数据如下:

某颗粒物密度	101.02	87.02	57.46	21.85	11.76	8.86	5.03	4.63	3.86
二氧化硫密度	119.47	51.84	53.2	9.16	6.6	4.4	3.31	3.35	3.86

- (1) (1) 为进一步研究, 从这 9 年间随机抽取一年, 该年份颗粒物的密度大于二氧化硫密度的概率是多少?
- (2) (2) 为研究颗粒物密度与二氧化硫密度的相关性, 该工厂应选取茎叶图、扇形图、散点图中的哪一种进行分析, 并请判断相关系数在 $(-1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 2)$ 哪个区间内? (直接写结论)
- (3) (3) 2023 年前 9 年的年份 (x) 的平均数为 2018, y (颗粒物密度) 关于 x (年份) 的回归方程拟采用

$y = 106.544e^{-0.461(x-2014)}$, 或 $y = a(x - 2014) + 83.743$ 。已知 2023 年实际颗粒物浓度为 3.88, 则哪个回归方程对于 2023 年的预测值与实际值的差值绝对值更小

答案

- (1) $\frac{7}{9}$
 (2) $(0, 1)$
 (3) $y = 106.544e^{-0.461(x-2014)}$

解析

- (1) (1) 9 年间共有 7 年颗粒物密度大于二氧化硫密度, 故概率为 $\frac{C_7^1}{C_9^1} = \frac{7}{9}$ 。
 (2) (2) 统计图表需要呈现出随着二氧化硫密度变化时, 颗粒物密度的变化趋势, 故需要散点图进行呈现。随着二氧化硫密度增加, 颗粒物密度呈现增加趋势, 故二者正相关, 相关系数为正, 又因为相关系数 $|r| \leq 1$, 故相关系数在 $(0, 1)$ 区间上
 (3) (3) 采用方程 $y = 106.544e^{-0.461(x-2014)}$ 时, 2023 年预测值为 $106.544e^{-0.461(2023-2014)} \approx 1.681$, 预测值与实际值差值绝对值为 2.199;
 $\therefore \bar{x} = 2018, \bar{y} = \frac{101.02+87.02+57.47+21.85+11.76+8.86+5.03+4.63+3.86}{9} \approx 33.499$,

故 $33.499 = a(2018 - 2014) + 83.743$, 可得 $a \approx -12.561$ 。

故采用方程 $y = a(x - 2014) + 83.743$ 时昌立中学生, 2023 年预测值为

$y = -12.561(2023 - 2014) + 83.743 \approx -29.306$, 预测值与实际值差值绝对值为 33.186;

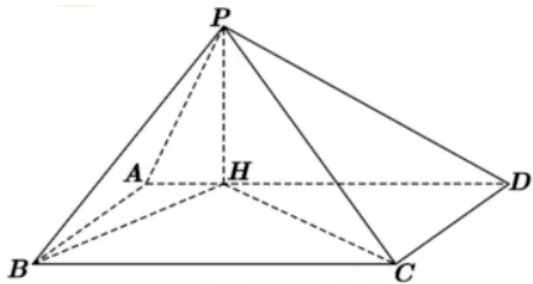
$2.199 < 33.186$, 故方程 $y = 106.544e^{-0.461(x-2014)}$ 对于 2023 年的预测值与实际值的差值绝对值更小。

18

一般

解答题

如图, 四棱锥 $P-ABCD$, 底面 $ABCD$ 为矩形, $PH \perp$ 底面 $ABCD$, $AH = 1, HD = 4, AB = 2$ 。



- (1) (1) 证明: $HC \perp PB$
 (2) (2) 若四棱锥体积 $V_{P-ABCD} = \frac{10\sqrt{5}}{3}$, 求二面角 $C-PB-H$ 的大小。

答案

(1) 详细见解析

(2) $\arctan 2\sqrt{2} / \arcsin \frac{2\sqrt{2}}{3} / \arccos \frac{1}{3}$

解析

(1) 证明: 因为 $PH \perp$ 底面 $ABCD$, HC 在底面 $ABCD$ 上, 所以 $PH \perp HC$

在矩形 $ABCD$ 中, 因为 $AH = 1, HD = 4, AB = 2$

故 $BH = \sqrt{5}, HC = 2\sqrt{5}, BC = 5$; 所以 $HC \perp HB$

又 $PH, HB \subset$ 平面 PBH , $PH \cap HB = H$

故 $HC \perp$ 平面 PBH

有因为 PB 在平面 PBH 上, 所以 $HC \perp PB$

(2) $V_{P-ABCD} = \frac{1}{3}PH \times S_{ABCD} = \frac{10}{3}PH = \frac{10\sqrt{5}}{3} \Rightarrow PH = \sqrt{5}$;

作 $HQ \perp PB$ 于点 Q , 连接 QC

由 $HC \perp$ 平面 $PHB \Rightarrow QH$ 为 QC 在平面 PHB 上的投影;

$HQ \perp PB \Rightarrow CQ \perp PB$ (三垂线定理);

$\angle CQH$ 为所求二面角的平面角;

由 $PH = \sqrt{5}, BH = \sqrt{5}, PH \perp BH \Rightarrow QH = \frac{\sqrt{10}}{2}$;

在 $Rt \triangle CHQ$ 中, $\tan \angle CQH = \frac{HC}{QH} = 2\sqrt{2}$;

故二面角的大小为 $\arctan 2\sqrt{2}$

19

一般

解答题

19. 已知 $a \in R$, 函数 $f(x) = x^2 + ax + 3, g(x) = 4x + \frac{1}{x^2}$

(1) (1) 已知 $f(1) = 4$, 求 $f(x) + \frac{1}{x^2} > g(x)$ 的解集

(2) (2) $a \neq 0, l_1$ 是 $f(x)$ 在点 $(0, 3)$ 处的切线, l_2 是过点 $(0, 3)$ 且垂直于 l_1 的直线, $g(x)$ 与 l_1, l_2 在第一象限内均无公共点, 求 a 的取值范围。

答案

(1) $(-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (3, +\infty)$

(2) $a \in (-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (0, 2)$

解析

(1) (1) 由 $f(1) = 1 + a + 3 = 4 + a = 4$, 则 $a = 0$, 因此 $f(x) = x^2 + 3$

则不等式转化为 $f(x) + \frac{1}{x^2} = x^2 + 3 + \frac{1}{x^2} > 4x + \frac{1}{x^2}$

即 $x^2 - 4x + 3 > 0$ 且 $x \neq 0, (x-1)(x-3) > 0$, 得 $x < 1$ 或 $x > 3$ 且 $x \neq 0$

故所求不等式的解集为: $(-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (3, +\infty)$

(2) (2) $f'(x) = 2x + a, f'(0) = a$; 故直线 l_1 的方程为: $y = ax + 3$, 直线 l_2 的方程为: $y = -\frac{1}{a}x + 3$,

由题意可知: $g(x) = 4x + \frac{1}{x^2} = ax + 3$ 无正实数解, 且 $g(x) = 4x + \frac{1}{x^2} = -\frac{1}{a}x + 3$ 无正实数解参变分离
可得: $a = 4 + \frac{1}{x^3} - \frac{3}{x}$, $-\frac{1}{a} = 4 + \frac{1}{x^3} - \frac{3}{x}$

即直线 $y = a$ 与及 $y = -\frac{1}{a}$ 与曲线 $y = 4 + \frac{1}{x^3} - \frac{3}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 内均无交点;

设函数 $h(x) = 4 + \frac{1}{x^3} - \frac{3}{x}$, $h'(x) = \frac{3}{x^2} - \frac{3}{x^4} = \frac{3x^2-3}{x^4} = \frac{3(x+1)(x-1)}{x^4}$, 令 $h'(x) = 0$, 得 $x = 1$

故函数 $h(x)$ 在 $(0, 1)$ 严格减, 在 $(1, +\infty)$ 严格增, 极小值 $h(1) = 2$

当 $x \rightarrow 0$ 时, $h(x) \rightarrow +\infty$, $x \rightarrow +\infty$ 时 $h(x) \rightarrow +\infty$

可得: $a < 2$ 且 $-\frac{1}{a} < 2$, 解得: $a < -\frac{1}{2}$ 或 $0 < a < 2$, 所以 $a \in (-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (0, 2)$

20

较难

解答题

20. 定义 $\Gamma: x^2 - y^2 = 1$, F_1, F_2 为 Γ 的左右焦点

(1) (1) 求点 $(2, 0)$ 到 Γ 渐近线的距离;

(2) (2) P 为 Γ 上一点, $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 1$, 求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积;

(3) (3) 设 $\Omega: x^2 - y^2 = 1$, 其中 $\begin{cases} x < 0 \\ y \leq -1 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x > 0 \\ y \geq -1 \end{cases}$, 过点 F_2 的直线 l 交 Ω 于 P, Q 两点 (分别位于一、四象限), 过点 F_2 直线 m 交 Ω 于 M, N 两点 (分别位于三、四象限), 是否存在正数 λ , 对于任意的 l , 都存在唯一的 m , 使 $|MN| = \lambda|PQ|$ 成立, 若存在, 求出所有的 λ , 若不存在, 请说明理由

答案

(1) $\sqrt{2}$

(2) $\sqrt{2}$

(3) $\lambda \geq \frac{9}{7}$

解析

(1) 点 $A(0, 2)$ 到渐近线 $x - y = 0$ 的距离: $d = \frac{|0-2|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$

(2) 由 $c^2 = 2$ 得 $F_1(-\sqrt{2}, 0), F_2(\sqrt{2}, 0)$ 。由 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 1$ 得:

$$\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = (\overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OF_1}) \cdot (\overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OF_2}) = \overrightarrow{PO}^2 - \overrightarrow{OF_1}^2 = \overrightarrow{PO}^2 - 2 = 1, \text{ 解得 } PO^2 = 3$$

设 $P(x_0, y_0)$ 在双曲线上: $\begin{cases} x_0^2 - y_0^2 = 1 \\ x_0^2 + y_0^2 = 3 \end{cases} \Rightarrow y_0 = \pm 1$ 解得 $y_0 = \pm 1$, 故面积:

$$S_{\triangle PF_1F_2} = \frac{1}{2}|y_0| \cdot |F_1F_2| = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 2\sqrt{2} = \sqrt{2}$$

(3) 设直线 $PQ: x = my + \sqrt{2}$, 代入双曲线得: $(m^2 - 1)y^2 + 2\sqrt{2}my + 1 = 0$, 由 P, Q 在第一、四象限得

$$m \in [0, 1), \text{ 弦长: } |PQ| = \sqrt{m^2 + 1} \cdot |y_1 - y_2| = \frac{2(m^2+1)}{1-m^2}$$

设直线 $MN: x = ny + \sqrt{2}$, 代入得: $(n^2 - 1)y^2 + 2\sqrt{2}ny + 1 = 0$

由 M, N 在第三、四象限得 $n \in (1, 2\sqrt{2}]$, 弦长: $|MN| = \frac{2(n^2+1)}{n^2-1}$

恒成立条件: $\frac{n^2+1}{n^2-1} = \lambda \cdot \frac{m^2+1}{1-m^2}$ 令: $f(m) = \frac{m^2+1}{1-m^2} = 1 + \frac{2}{1-m^2}$, $m \in [0, 1) \Rightarrow f(m) \in [1, +\infty)$, 要使对任意 m 存在 n 满足需: $g(n) = \frac{n^2+1}{n^2-1} = 1 + \frac{2}{n^2-1}$, $n \in (1, 2\sqrt{2}] \Rightarrow g(n) \in [\frac{9}{7}, +\infty)$, 故所有 λ 的值为

$$\lambda \geq \frac{9}{7}。$$

21

较难

解答题

21. 已知函数 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 得定义域为 I , (i, j, k) 是 $1, 2, 3$ 的一个排列, 对于任意 $x \in I$, 都有 $f_1(x) \leq f_i(x)$ 且 $f_1(x) + f_2(x) \leq f_i(x) + f_j(x)$ 成立, 则称 (i, j, k) 是关于 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 的一个 I 排列, I 排列的个数记作 n_I 。

- (1) (1) 对 $I = [3, +\infty)$, $f_1(x) = x, f_2(x) = 0, f_3(x) = x^2 + 1$, 判断 $(3, 1, 2)$ 是否是 I 排列?
- (2) (2) 对 $I = [0, +\infty)$ 上的函数 $f_1(x) = x - 1, f_2(x) = x + m, f_3(x) = x^2$ 满足条件的 $n_I = 6$, 求 m 的取值范围?
- (3) (3) 已知函数 $F(x)$ 定义域为 $I = [0, +\infty)$, 且对任意 $I = [0, +\infty)$, 都有 $0 < F(x) < 1$, 若 $a > 0, I = [a, +\infty), f_1(x) = F(x), f_2(x) = \frac{1}{2}[F(x+a) + F(x-a)], f_3(x) = 1 - e^{-x}$
证明: 若 $F(x)$ 严格减, 则存在 $a > 0$, 使得 $n_I \geq 4$; 若 $F(x)$ 严格增, 则存在 $a \in (0, 1), n_I \neq 2$ 。

答案

- (1) 是
- (2) $m \in [-1, -\frac{1}{4}]$
- (3) 详细见解析

解析

- (1) 若 $(3, 1, 2)$ 是 I 排列, 则 $i = 3, j = 1, k = 2$

当 $x \in [3, +\infty), f_3(x) - f_1(x) = x^2 - x + 1 = (x - \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} \geq 0$ 在 $x \in [3, +\infty)$ 上, 恒成立

所以, $f_1(x) \leq f_3(x)$

若 $f_1(x) + f_2(x) \leq f_3(x) + f_1(x) \Rightarrow f_2(x) \leq f_3(x) \Rightarrow 0 \leq x^2 + 1$ 在 $x \in [3, +\infty)$ 上, 恒成立

所以, $(3, 1, 2)$ 是否是 I 排列

- (2) 由题意可知, 满足条件的 $n_I = 6$, 则是 $1, 2, 3$ 的所有排列均满足条件,

$$\begin{cases} f_1(x) \leq f_1(x) \\ f_1(x) \leq f_2(x) \Rightarrow \begin{cases} x-1 \leq x-1 \\ x-1 \leq x+m \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m \geq -1 \\ x^2 - x + 1 \geq 0 \end{cases} \\ f_1(x) \leq f_3(x) \Rightarrow \begin{cases} x-1 \leq x^2 \end{cases} \end{cases}$$

$x^2 - x + 1 = (x - \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} \geq 0$ 在 $x \in [0, +\infty)$ 上, 恒成立

$$\begin{cases} f_1(x) + f_2(x) \leq f_1(x) + f_3(x) \Rightarrow \begin{cases} f_2(x) \leq f_3(x) \\ f_1(x) \leq f_3(x) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x+m \leq x^2 \\ x^2 - x + 1 \geq 0 \end{cases} \\ f_1(x) + f_2(x) \leq f_2(x) + f_3(x) \Rightarrow \begin{cases} f_1(x) \leq f_3(x) \end{cases} \end{cases}$$

$x + m \leq x^2 \Rightarrow m \leq x^2 - x$ 在 $x \in [0, +\infty)$ 上, 恒成立

$$\Rightarrow m \leq (x^2 - x)_{\min} = -\frac{1}{4}$$

所以, $m \in [-1, -\frac{1}{4}]$

(3) 第 1 部分证明

若 $F(x)$ 在 $I = [0, +\infty)$ 上严格减, $f_1(x) = F(x)$, 都有 $0 < f_1(x) \leq f_1(0) = F(0) < 1$

$f_3(x) = 1 - e^{-x}$ 在 $I = [0, +\infty)$ 严格增

$f_3(x) - f_1(x) = 1 - e^{-x} - F(x)$ 在 $I = [0, +\infty)$ 严格增,

当 $x \rightarrow +\infty, f_3(x) - f_1(x) \rightarrow 1 - F(x) > 0$

所以, 当 a 非常大时候, 必有 $f_3(x) \geq F(0) = f_1(0) \geq f_1(x)$

若 $F(x)$ 在 $I = [0, +\infty)$ 上严格减, $f_1(x) = F(x)$,

当 $x \geq a$, 都有 $0 < f_1(x) = F(x) \leq F(a) \leq F(0) < 1$

$f_2(x) = \frac{1}{2}[F(x+a) + F(x-a)] < \frac{1}{2}[F(0) + F(0)] < F(0) < 1$

所以 $f_3(x) \geq f_2(x)$

综上: 若 $F(x)$ 严格减, 则存在 $a > 0, (i, j, k)$ 可以取 $(1, 2, 3), (3, 2, 1), (1, 3, 2), (3, 1, 2)$ 使得 $n_I \geq 4$;

第 2 部分证明

反证法: 假设对于任意的 $a \in (0, 1)$, 都有 $n_I = 2, (1, 2, 3)$ 必成立, 说明剩下的 5 的排列中有且仅有 1 个成立

若 $(3, 1, 2)$ 成立, 则 $f_3(x) \geq f_2(x), f_3(x) \geq f_1(x)$, 则 $(3, 2, 1), (1, 3, 2)$ 也成立, 则 $n_I \geq 4$,

若 $(2, 3, 1)$ 成立, 则 $f_1(x) \geq f_2(x), f_1(x) \geq f_3(x)$, 则 $(3, 2, 1), (2, 1, 3)$ 也成立, 则 $n_I \geq 4$,

若 $(1, 3, 2)$ 成立 (即 $f_3(x) \geq f_2(x)$ 恒成立), 要保证 $n_I = 2$, 则 $(3, 2, 1)$ 不能成立 ($f_3(x) \geq f_1(x)$ 不恒成立), 则比存在 x_0 使得 $f_1(x_0) > f_2(x_0)$

但是函数若 $F(x)$ 严格增, 在 $a \in (0, 1)$ 中, 函数 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 的大小关系交替出现, 故假设错误。

所以, 若 $F(x)$ 严格增, 则存在 $a \in (0, 1), n_I \neq 2$ 。